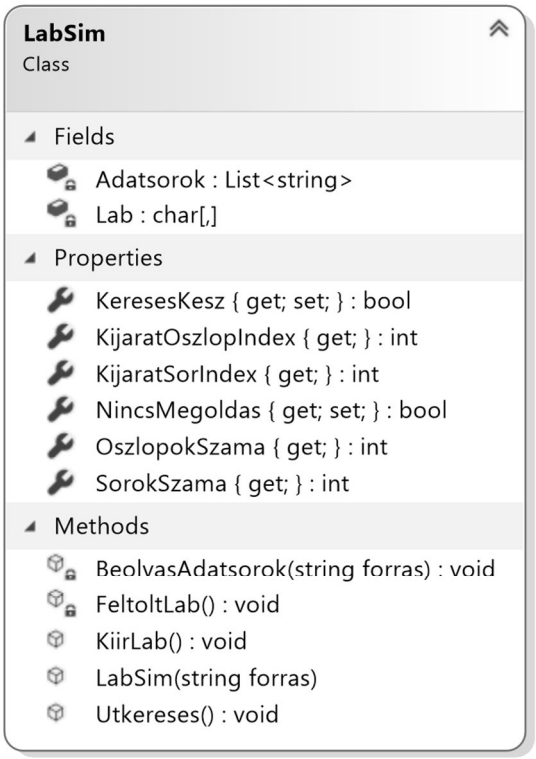
2. feladat **40 pont**

Labirintus

```
XXXXXXXXXXXX
···********X
X*****X***X
X*****X***X
X**XX**X***X
X*******XXX
X**X******X
X**X****X*XX
X**X**XXXX*X
X*********X
X**XX*******
XXXXXXXXXXXX
```

A következő feladatban egy szöveges állományban labirintust kódoltunk karakterekkel, mátrix-szerűen. A labirintus méretét nem ismerjük, de feltételezheti, hogy maximum 100x100-as méretű. Az „X” karakterek jelölik a labirintus külső és belső falait. Szóköz karakterrel kódoltuk a bejárható útvonalakat. A külső fal mindig két helyen van megszakítva: balra fent van a bejárat, jobbra lent a kijárat a függőleges falakban a bal oldali minta szerint. A mondatszerű leírással **megadott** algoritmus kódolásával és hívásával kell megtalálnia egy útvonalat a kijárathoz. Az algoritmus működését a feladatleírásban leírt módszerrel kell szemléltetnie. Megoldásában vegye figyelembe a következőket:

- *Megoldását elkészítheti saját osztály definiálása és alkalmazása nélkül is, de úgy az nem lesz teljes értékű.*
- *A képernyőre írást igénylő feladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például:* 5. feladat*)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományokban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*



1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `Labirintus` néven mentse el!
2. Projektjében hozzon létre saját osztályt `LabSim` azonosítóval, melynek kód- és adattagjainak azonosítóit és láthatósági szintjét az osztálydiagram szemlélteti! A privát adattagokat és metódusokat egy lakat szimbólum különbözteti meg a publikusaktól.

A feladat a következő oldalon folytatódik

3. A `LabSim` osztály konstruktora kapja paraméterül a forrásállomány nevét! A konstruktor töltse be az `Adatsorok` azonosítójú, tetszőleg típusú adatszerkezetbe a forrásállomány adatait a `BeolvasAdatsorok()` metódus hívásával! A következő (4.) feladat megoldása után, ugyancsak a konstruktorban inicializálja a `Lab` azonosítójú karaktermátrixot a megfelelő mérettel! Az inicializálás után töltse fel a `FeltoltLab()` metódus hívásával „X” és szóköz karakterekkel az `Adatsorok` adattagot használva forrásként!

4. Határozza meg a beolvasott mátrix (labirintus) méretét a `SorokSzama` és `OszlopokSzama` jellemzőkkel/függvényekkel! Ugyancsak határozza meg a kijárat cellájának indexét a mátrixban a `KijaratSorIndex` és `KijaratOszlopIndex` jellemzőkkel/függvényekkel! Feltételezheti, hogy a kijárat és a bejárat mindig azonos pozícióban van. A bejárat a második sor első oszlopában, a kijárat az utolsó előtti sor utolsó oszlopában. Az oszlopok és sorok indexelését 0-val kezdjük.

5. A főprogramban hozzon létre egy osztálypéldányt (objektumot) a `LabSim` osztályból, forrásként a `Lab1.txt` állományt adja meg, majd jelenítse meg a beolvasott labirintus adatait!

6. Készítsen metódust a `Lab` mátrix (labirintus) megjelenítéséhez `KiirLab` azonosítóval, majd hívásával jelenítse meg a beolvasott labirintust a képernyőn!

7. Kódolja a `LabSim` osztályban az `Utkereses()` metódust a következő mondatszerű leírás alapján:

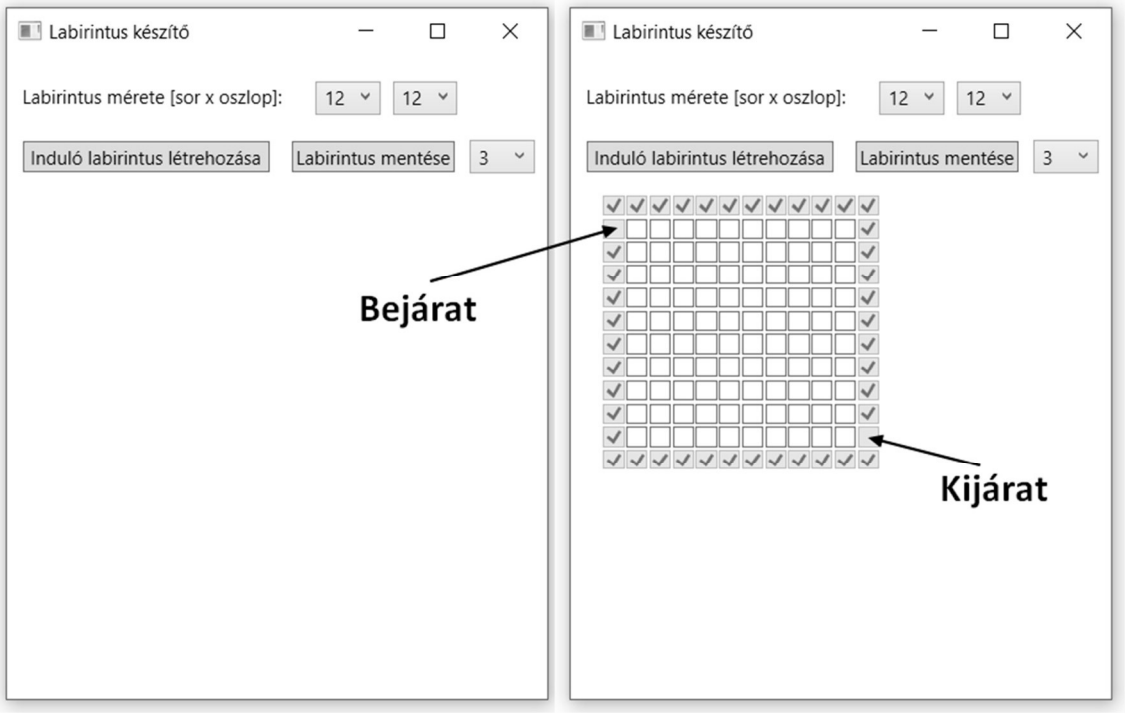
```
Metódus Utkereses()
  KeresesKesz:=hamis
  NincsMegoldas:=hamis
  változó egész r:=1   //segéd, a vizsgált cella sorindexe
  változó egész c:=0   //segéd, a vizsgált cella oszlopindexe
  Ciklus_amíg (NEM KeresesKesz ÉS NEM NincsMegoldas)
     Lab[r,c]:='O'
     Ha (Lab[r,c+1]=' ') c++   //jobbra lépünk
     Egyébként Ha(Lab[r+1,c]=' ') r++   //lefelé lépünk
     Egyébként
        Lab[r,c]:='-'   //erre többet nem jövünk
        Ha (Lab[r,c-1]='O') c--   //visszalépés balra
        Egyébként r--   //visszalépés felfelé
     KeresesKesz:= r=KijaratSorIndex ÉS c=KijaratOszlopIndex
     Ha (KeresesKesz) Lab[r,c]:='O'
     NincsMegoldas:= r=1 ÉS c=0
  Ciklus vége
Metódus vége
```

A fenti, terjedelmi okokból egyszerűsített metódus hiányossága, hogy csak olyan labirintusokban találja meg a kijáratot, ahol jobbra és lefelé haladással és ellenkező irányú visszalépésekkel az megkereshető. A megtalált útvonalat az „O” karakterek jelölik a mátrixban, a kötőjel a már bejárt, helyes útvonalnak alkalmatlan cellák jelölésére szolgál.

8. Az `Utkereses()` metódus bővítésével és hívásával készítsen az algoritmus működését bemutató szimulációt, melyben minden ciklusmag lefutása után megjeleníti a `Lab` mátrixot a `KiirLab()` metódus hívásával! A szimulációt várakozások (billentyűleütés, eltelt idő) és/vagy törlések beiktatásával tegye követhetővé! A szimuláció lefutása után jelenítse meg az útkeresés eredményét!

9. Készítsen **grafikus alkalmazást**, melynek a projektjét `LabirintusGUI` néven mentse el!

A grafikus alkalmazásban a következő feladatokat végezze el:

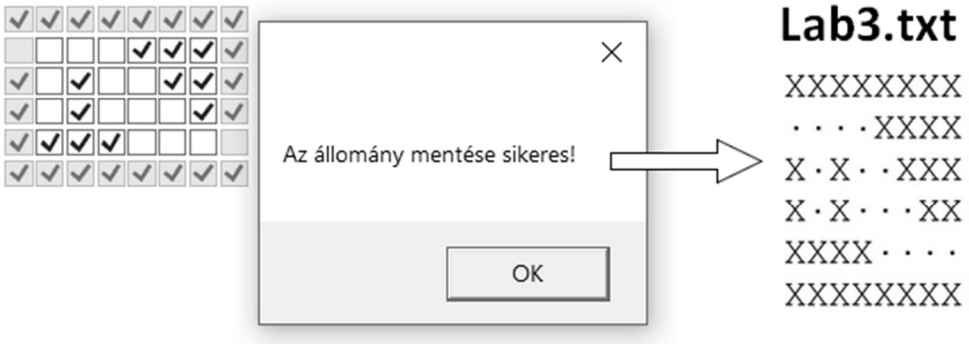


a. Alakítsa ki a felhasználói felületet a fenti, bal oldali minta szerint! Az alkalmazás címsorában megjelenő felirat „Labirintus készítő” legyen! A mátrix méretét a legördülő listák segítségével lehessen kiválasztani, melyek értékeit töltse fel az alkalmazás indulásakor 5-20 számokkal! Oldja meg, hogy mindkét listában a 12-es érték legyen az alapértelmezett! A „Labirintus mentése” parancsgomb melletti listában legyen beállítható az állománynévben szereplő index 1-16 között, az alapértelmezett érték 3 legyen! Ez utóbbi lista is az alkalmazás indulásakor legyen feltöltve!

b. Az „Induló labirintus létrehozása” feliratú parancsgomb lenyomása után hozzon létre programjával jelölőnégyzet (`CheckBox` példányokat) mátrix-szerűen elrendezve a kiválasztott méretnek megfelelően a fenti, jobb oldali minta szerint! A labirintus külső falait jelölje automatikusan inaktív állapotú, bekapcsolt jelölőnégyzetekkel! A bejárat és a kijárat jelölőnégyzetei szintén inaktívak, de ne legyenek kijelölve a labirintus létrehozásakor! Ha korábban már volt létrehozott jelölőnégyzet-mátrix (labirintus) a felhasználói felületen, akkor a létrehozás előtt törölje azt!

A feladat a következő oldalon folytatódik

c. A „Labirintus mentése” parancsgomb lenyomása után hozzon létre szöveges állományt, melyben a labirintus sorait kódolja! Az állomány azonosítója `Lab{index}.txt` legyen, ahol az `index` értéke (1-16) a legördülő listából kerüljön beszúrásra! Az üres jelölőnégyzeteket szóközzel, a kipipált állapotúakat „X”-szel jelölje a következő minta szerint! Sikeres mentés esetén jelenítse meg a mintán látható üzenetet! Ha a mentéskor hiba jelentkezik, akkor a hiba szövege jelenjen meg a felugró ablakban!



Konzolos alkalmazás minta:

```
5. feladat: Labirintus adatai
        Sorok száma: 12
        Oszlopok száma: 12
        Kijárat indexe: sor:10 oszlop:11
6. feladat: A labirintus
XXXXXXXXXXXX
           X
X      X   X
X      X   X
X  XX  X   X
X        XXX
X  X       X
X  X    X XX
X  X  XXXX X
X          X
X  XX
XXXXXXXXXXXX
```

A szimuláció néhány kiválasztott, egymást fedő lépései a 8. feladatban (az utolsó minta a `Lab2.txt` állomány adataival készült):

```
XXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXXX
OOOOOOOOOOOX   OOOOOOOOO--X  OOOOOO-----X       O--X       X
X      X  OX   X      XO--X  X    O-X---X       X--X   X   X
X      X   X   X      XO--X  X    O-X---X       X--X   X   X
X  XX  X   X   X  XX  XO--X  X  XXO-X---X       X--X   X   X
X        XXX   X       OXXX  X    O---XXX       X------X  XX
X  X       X   X  X    O  X  X  X O-----X       X--XXXXX   X
X  X    X XX   X  X    X XX  X  X O--X-XX       X--X      XX
X  X  XXXX X   X  X  XXXX X  X  X OXXXX X       X--XXXXXXXX
X          X   X          X  X    OOOOOOX       X--X       X
X  XX          X  XX         X  XX     OO       X------X
XXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXXX
                             Útvonal megtalálva! Nincs megoldás!
```